

Rencana & Strategi Pengujian (Test Plan & Strategy)

dashAI — Saksi Mata Digital yang Netral & Tertandatangani ·
ISO/IEC/IEEE 29119 · IEEE 829

dashAI
2026-06-21

Table of Contents

1 Pendahuluan dan Konteks Dokumen

Dokumen ini adalah **Rencana dan Strategi Pengujian (Test Plan & Strategy)** untuk dashAI, sebuah aplikasi web AI *dashcam* yang mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara *real-time* di dalam peramban, memetakannya ke pasal **UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)** dari basis pengetahuan terverifikasi, lalu menyegel bukti secara kriptografis menggunakan tanda tangan **Ed25519**. Aplikasi dibangun di atas Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript (mode `strict`), dan Tailwind CSS v4, serta dideploy di Vercel pada <https://dashai-mu.vercel.app> (sumber: <https://github.com/Finerium/dashAI>, lisensi Apache-2.0).

Dokumen disusun mengikuti struktur dan terminologi **ISO/IEC/IEEE 29119** (Software Testing) dan **IEEE 829** (Test Documentation). Setiap pernyataan di dokumen ini *di-ground* pada kode sumber nyata di repositori (`lib/crypto/`, `lib/cv/`, `lib/violations/engine.ts`, `lib/evidence/types.ts`, `lib/legal/citations.ts`, dan `app/api/`). Sitasi hukum dijaga **persis konsisten** dengan `lib/legal/citations.ts`.

Status pengujian saat ini. Pada saat penulisan, repositori **belum memuat berkas uji otomatis** (tidak ada `*.test.ts/*spec.ts` maupun direktori `__tests__`). Skrip yang tersedia di `package.json` adalah `dev`, `build`, `start`, `lint` (ESLint), dan `typecheck` (`tsc --noEmit`). Karena itu, dokumen ini bersifat **rencana ke depan (forward-looking test plan)**: ia mendefinisikan kasus uji yang **harus** dibuat, lengkap dengan oracle (hasil yang diharapkan) yang sudah dipastikan terhadap perilaku kode yang ada. Bagian *entry/exit criteria* dan *traceability* menjadi acuan implementasi rangkaian uji.

Batasan demo (kejujuran rekayasa). dashAI saat ini adalah **demo melalui kamera ponsel**, bukan dokumen resmi kepolisian. Bukti yang dihasilkan bersifat **tamper-evident**, **bukan tamper-proof**: tanda tangan membuktikan isi laporan tidak berubah satu byte pun sejak disegel server, tetapi **tidak** membuktikan bahwa kamera benar-benar menyaksikan peristiwa di dunia nyata (frame berasal dari klien). Strategi pengujian secara eksplisit mencakup verifikasi *negatif* atas klaim-klaim yang **tidak** boleh dibuat sistem.

2 Tujuan dan Cakupan Pengujian (Test Objectives & Scope)

2.1 Tujuan pengujian

Tujuan utama strategi pengujian dashAI adalah memberikan keyakinan terukur (*assurance*) bahwa:

1. **Integritas kriptografis benar.** Operasi segel (*seal*) dan verifikasi (*verify*) menghasilkan keputusan yang benar: bukti yang utuh dinyatakan *valid*, dan setiap perubahan satu byte pun pada payload yang disegel terdeteksi (*hashMatches = false*), sesuai perilaku di *lib/crypto/verify.ts*.
2. **Determinisme kanonikalisasi.** Dua payload yang secara semantik sama selalu menghasilkan byte-string identik (*lib/crypto/canonical.ts*), sehingga hash dan tanda tangan stabil lintas klien-server.
3. **Mesin aturan tidak gegabah.** Mesin pelanggaran (*lib/violations/engine.ts*) hanya memunculkan pelanggaran ketika sinyal CV/GPS memenuhi ambang yang ditetapkan, dengan tingkat *false positive* yang terkendali melalui *minimum track age*, *debounce*, dan ambang kosinus/sudut.
4. **Validasi API kokoh.** Endpoint *app/api/{seal,verify,public-key,report}* menolak masukan tidak valid dengan kode status HTTP yang tepat (400/422/500) dan pesan dalam Bahasa Indonesia, serta tidak pernah menandatangani atau menerbitkan laporan dari envelope yang tidak dapat diverifikasi.
5. **Sitasi hukum tepat.** Setiap pelanggaran terpetakan ke pasal UU 22/2009 yang **persis** sama dengan *lib/legal/citations.ts*, tanpa halusinasi.
6. **Privasi terjaga sesuai desain.** Wajah dideteksi (bukan dikenali) dan diburamkan secara default; server hanya menerima payload yang **secara eksplisit** disegel; penyimpanan utama bersifat lokal (*IndexedDB*).
7. **Aksesibilitas dan performa memadai** untuk demo lewat peramban ponsel.
8. **Kejujuran klaim.** Sistem tidak mengklaim *tamper-proof* maupun bahwa estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat pasti.

2.2 Cakupan (in-scope)

Area	Komponen / berkas	Bentuk pengujian
Kriptografi bukti	<i>lib/crypto/canonical.ts</i> , <i>keys.ts</i> , <i>sign.ts</i> , <i>verify.ts</i>	Unit, properti, adversarial
Mesin pelanggaran	<i>lib/violations/engine.ts</i>	Unit (rule-level), ambang
Pipeline CV	<i>lib/cv/{detector,tracker,face,pose,plate,pipeline}.ts</i>	Unit, integrasi (degradasi anggun)
Domain & payload	<i>lib/evidence/{types,payload}.ts</i>	Unit (kontrak payload)
Basis hukum	<i>lib/legal/{citations,catalog}.ts</i>	Unit (konsistensi sitasi)

Area	Komponen / berkas	Bentuk pengujian
Endpoint API	<code>app/api/{seal,verify,public-key,report}/route.ts</code>	Integrasi / kontrak HTTP
Geo & sensor	<code>lib/geo/{location,osm}.ts</code> , <code>lib/sensors/motion.ts</code>	Unit (fungsi murni: <code>angleDelta</code>)
Alur ujung-ke-ujung	<code>live → seal → review → report → verify</code>	E2E (Playwright)
Halaman publik	<code>/</code> , <code>/live</code> , <code>/review</code> , <code>/verify</code>	E2E, aksesibilitas, performa
Laporan PDF + QR	<code>app/api/report</code> , <code>lib/report/ReportDocument.tsx</code>	Integrasi, verifikasi <i>round-trip</i> QR

2.3 Di luar cakupan (out-of-scope)

- **Akurasi absolut model deteksi pihak ketiga** (`coco-ssd lite_mobilenet_v2`, `MediaPipe BlazeFace/Pose`, `Tesseract.js`) sebagai *model* — yang diuji adalah *integrasi* dan *pengaturan ambang* dashAI di sekelilingnya, bukan melatih ulang atau membuktikan presisi internal model.
- **Atestasi perangkat (Play Integrity / App Attest)**, kontinuitas GPS, dan dashcam perangkat keras khusus — masih pada *roadmap*, bukan bagian dari rilis demo.
- **Deteksi penuh berbasis model khusus** (helm SNI, pelat, kabin: sabuk/ponsel/kantuk) — dikatalogkan dan didemonstrasikan via dataset demo, belum aktif sebagai deteksi *live* (lihat `requiresCabinCam` dan `tier secondary/cabin` di `lib/legal/catalog.ts`).
- **Ketahanan terhadap pemalsuan adegan fisik** (mis. mengarahkan kamera ke layar) — secara desain dashAI *tamper-evident*, bukan *tamper-proof*; ini diuji sebagai *batasan yang diakui*, bukan sebagai cacat yang harus diperbaiki.
- Penetration testing infrastruktur Vercel dan rantai pasok dependensi (di luar kontrol aplikasi).

3 Item Uji dan Fitur yang Diuji (Test Items & Features to Be Tested)

3.1 Item uji

Item uji adalah artefak konkret yang menjadi sasaran pengujian:

ID	Item uji	Lokasi
TI-CRY	Modul kriptografi (canonical, keys, sign, verify)	<code>lib/crypto/</code>
TI-ENG	Mesin aturan pelanggaran	<code>lib/violations/engine.ts</code>
TI-CV	Pipeline CV (detector, tracker, face, pose, plate)	<code>lib/cv/</code>

ID	Item uji	Lokasi
TI-DOM	Tipe domain & pembentuk payload	lib/evidence/{types,payload}.ts
TI-LAW	Basis pengetahuan hukum & katalog	lib/legal/{citations,catalog}.ts
TI-API	Empat <i>route handler</i> API	app/api/
TI-GEO	Utilitas geo/sensor (mis. <i>angleDelta</i>)	lib/geo/, lib/sensors/
TI-RPT	Generator laporan PDF + QR	app/api/report, lib/report/
TI-UI	Halaman & komponen UI	app/, components/

3.2 Fitur yang diuji

ID Fitur	Fitur	Item uji terkait	Prioritas
F-SEAL	Penyegelan bukti (canonical → sha-256 → Ed25519)	TI-CRY, TI-API	Kritis
F-VERIFY	Verifikasi tanda tangan & integritas (klien + server)	TI-CRY, TI-API, TI-UI	Kritis
F-CANON	Determinisme kanonikalisasi	TI-CRY	Kritis
F-KEY	Manajemen kunci (DEV vs PROD, <i>keyId</i>)	TI-CRY, TI-API	Tinggi
F-WRONGWAY	Deteksi melawan arah (self & other)	TI-ENG, TI-CV, TI-GEO	Tinggi
F-SPEED-SELF	Ngebut diri sendiri (GPS vs OSM <i>maxspeed</i>)	TI-ENG, TI-GEO	Tinggi
F-OVERCAP	Boncengan > 1 (≥ 3 orang per motor)	TI-ENG, TI-CV	Sedang
F-REDLIGHT	Terobos lampu merah (self)	TI-ENG	Sedang
F-TRACK	Tracking IoU & turunan kecepatan	TI-CV	Tinggi
F-DETECT	Object detection coco-ssd + filter kelas	TI-CV	Tinggi
F-PRIV	Privasi: deteksi (bukan pengenalan) wajah, blur, lokal-first	TI-CV, TI-UI	Kritis
F-LAW	Pemetaan pelanggaran → pasal terverifikasi	TI-LAW, TI-DOM	Kritis

ID Fitur	Fitur	Item uji terkait	Prioritas
F-REPORT	PDF tilang/kecelakaan/coa ching + QR ke /verify	TI-RPT, TI-API	Tinggi
F-PUBKEY	Publikasi kunci publik untuk verifikasi independen	TI-API	Tinggi
F-DEGRADE	Degradasi anggun jika model sekunder gagal dimuat	TI-CV	Tinggi
F-A11Y	Aksesibilitas halaman publik	TI-UI	Sedang
F-PERF	Performa demo di peramban ponsel	TI-UI, TI-CV	Sedang

4 Pendekatan Pengujian (Test Approach)

Strategi mengikuti bentuk **piramida pengujian** yang dimiringkan ke arah unit dan kontrak, karena nilai integritas dashAI terletak pada determinisme kriptografi dan logika ambang mesin aturan yang keduanya berupa **fungsi murni atau hampir murni** dan sangat dapat diuji.

4.1 Tingkatan pengujian

4.1.1 Pengujian unit

- **Sasaran utama:** `lib/crypto/`, `lib/violations/engine.ts`, `lib/geo/location.ts` (mis. `angleDelta`), `lib/evidence/payload.ts`, `lib/cv/tracker.ts`, `lib/cv/plate.ts` (regex `isValidPlate`), `lib/legal/citations.ts`.
- **Karakteristik yang menguntungkan:** kanonikalisasi, hashing, dan aturan mesin tidak bergantung pada DOM/jaringan, sehingga dapat diuji deterministik tanpa *mock* berat. `verifySealed` dan `sealPayload` menggunakan `@noble/ed25519` yang berjalan identik di Node dan peramban.
- **Alat yang direkomendasikan:** Vitest (selaras dengan TypeScript `strict` dan ESM yang dipakai `@noble/*`), dengan `tsc --noEmit` sebagai gerbang tipe.

4.1.2 Pengujian integrasi

- **Sasaran:** *route handler* API (`app/api/`) diuji sebagai unit fungsi POST/GET dengan objek Request palsu; pipeline CV diuji dengan *fake* detektor/tracker untuk memverifikasi orkestrasi dan jalur degradasi (`CVPipeline.load/analyze` menangkap kegagalan model sekunder).
- **Round-trip kriptografis:** `seal` → `verify` lintas modul nyata (bukan *mock*) untuk membuktikan hash & tanda tangan kompatibel ujung ke ujung.

4.1.3 Pengujian ujung-ke-ujung (E2E)

- **Alat:** Playwright (peramban Chromium/WebKit), dengan kamera dan GPS disuntik via *fake media stream* dan *geolocation override*.
- **Alur kritis:** muat `/live` → izin kamera → pelanggaran terdeteksi (atau dipicu via dataset demo) → segel → tinjau di `/review` → unduh laporan → pindai/buka URL `/verify?d=...` → status **VALID**, lalu uji jalur **DIUBAH** dengan memanipulasi parameter `d`.

4.1.4 Pengujian manual / eksploratori

- Uji perangkat nyata (Android Chrome, iOS Safari) untuk perilaku `getUserMedia`, izin `Geolocation/DeviceMotion`, performa GPU/WebGL, dan keterbacaan HUD di bawah sinar matahari.
- Verifikasi visual blur wajah/pelat pada antarmuka.

4.1.5 Pengujian adversarial

Pengujian adversarial adalah bagian inti, bukan tambahan, karena dashAI adalah sistem bukti:

- **Tamper pada payload:** ubah `plateText`, `egoSpeedKmh`, `violation`, `sealedAt`, atau `legal` setelah seal → harus terdeteksi.
- **Substitusi kunci:** verifikasi dengan kunci publik yang salah → `signatureValid = false`.
- **Salah-pasang tanda tangan/payload (signature-payload mismatch).**
- **Pemalsuan adegan:** dipastikan **tidak** diklaim tertangani (batasan tamper-evident).
- **Masukan API berbahaya:** body bukan-JSON, field hilang, `violation` tak dikenal, tipe `capturedAt` salah, `confidence` di luar `[0,1]` atau bukan angka.

4.2 Lingkungan dan data uji

Aspek	Keterangan
Kunci tanda tangan uji	Gunakan DEV key tetap (<code>lib/crypto/keys.ts</code> , seed <code>4f3edf98...</code> , <code>keyId</code> berawalan <code>dev-</code>) untuk determinisme; uji jalur PROD dengan menyetel <code>DASHAI_SIGNING_KEY</code> ke hex 64-karakter valid.
Data demo	Dataset kurasi (<code>lib/demo/samples.ts</code>) yang ditandai <code>demo: true</code> dan tidak pernah diperlakukan sebagai bukti nyata.
Layanan eksternal	OSM Overpass dan CDN model di- <i>stub</i> pada unit/integrasi; dipakai nyata hanya pada E2E/manual.
Determinisme waktu	<code>sealedAt/checkedAt</code> memakai <code>Date.now()</code> ; uji menyuntik <i>clock</i> tetap agar payload deterministik.

5 Kasus Uji Kriptografi (Crypto Test Cases)

Bagian ini mengacu pada perilaku **nyata** di `lib/crypto/canonical.ts`, `keys.ts`, `sign.ts`, dan `verify.ts`. Properti yang diverifikasi adalah dua pemeriksaan independen pada `verifySealed`: (1) `hashMatches` — sha-256 kanonik dari `payload` cocok dengan `payloadHash`; (2) `signatureValid` — tanda tangan Ed25519 sah untuk byte kanonik di bawah kunci publik. Keputusan akhir `valid` = `hashMatches && signatureValid`.

5.1 Perilaku oracle yang dipastikan

Dari `lib/crypto/verify.ts`, string `reason` yang dihasilkan **persis** sebagai berikut dan menjadi oracle pengujian:

- Valid: "Tanda tangan sah dan isi laporan utuh (tidak diubah sejak disegel)."
- Hash tidak cocok: "Hash payload tidak cocok — isi laporan telah diubah setelah disegel."
- Tanda tangan tidak valid (hash cocok, signature gagal): "Tanda tangan Ed25519 tidak valid untuk kunci publik ini."

5.2 Tabel kasus uji kriptografi

ID	Tujuan	Prakondisi / aksi	Hasil yang diharapkan (oracle)
TC-CRY-01	Seal-verify <i>happy path</i>	Bentuk EvidencePayload valid → sealPayload → verifySealed dengan pubkey yang benar	<code>valid=true</code> , <code>hashMatches=true</code> , <code>signatureValid=true</code> , <code>reason = string Valid</code>
TC-CRY-02	Determinisme kanonikalisasi (urutan kunci)	<code>canonicalize({b:1,a:2})</code> vs <code>canonicalize({a:2,b:1})</code>	String byte-identik
TC-CRY-03	Kanonikalisasi rekursif (objek bersarang & array)	Objek bersarang dengan urutan kunci berbeda pada tiap level	String identik; array mempertahankan urutan elemen
TC-CRY-04	<code>undefined</code> dijatuhkan	Payload dengan field bernilai <code>undefined</code> vs tanpa field tersebut	Kanonikalisasi identik (field hilang)
TC-CRY-05	Stabilitas hash lintas-jalur	<code>sha256HexString(canon)</code> pada klien vs server	Hash hex sama persis
TC-CRY-06	Tamper <code>plateText</code>	Setelah seal, ubah <code>payload.plateText</code> , verifikasi ulang	<code>hashMatches=false</code> , <code>valid=false</code> , <code>reason = string Hash tidak cocok</code>

ID	Tujuan	Prakondisi / aksi	Hasil yang diharapkan (oracle)
TC-CRY-07	Tamper egoSpeedKmh	Naikkan kecepatan pada payload tersegel	hashMatches=false, valid=false
TC-CRY-08	Tamper violation/legal	Ganti jenis pelanggaran atau snapshot pasal	hashMatches=false, valid=false
TC-CRY-09	Tamper sealedAt	Ubah stempel waktu server pada payload	hashMatches=false, valid=false
TC-CRY-10	Kunci publik salah	Verifikasi envelope sah memakai pubkey lain	hashMatches=true, signatureValid=false, valid=false, reason = string Tanda tangan tidak valid
TC-CRY-11	Tanda tangan rusak/terpotong	Mutasi byte signature	signatureValid=false; verifyAsync melempar ditangkap → tetap false (tanpa throw keluar)
TC-CRY-12	Signature-payload mismatch	Pasang tanda tangan dari payload A ke payload B (hash B diperbaiki)	hashMatches=true, signatureValid=false
TC-CRY-13	payloadHash salah, payload utuh	Korupsi hanya field payloadHash	hashMatches=false, valid=false (meski tanda tangan atas payload sah)
TC-CRY-14	Derivasi kunci DEV	DASHAI_SIGNING_KEY kosong → getServerKey()	isDev=true, keyId berawalan dev- + 16 hex pertama pubkey
TC-CRY-15	Derivasi kunci PROD	Set seed hex 64-karakter valid → getServerKey()	isDev=false, keyId berawalan prod-
TC-CRY-16	Validasi format seed	Seed bukan 64 hex (mis. 63 char / non-hex)	Jatuh ke DEV key (isValid=false), isDev=true
TC-CRY-17	Caching kunci	Panggil getServerKey() dua kali	Objek ter-cache sama (tidak menderivasi ulang)
TC-CRY-18	Konsistensi getPublicKeyInfo	Bandingkan dengan getServerKey	publicKeyHex/ keyId/isDev

ID	Tujuan	Prakondisi / aksi	Hasil yang diharapkan (oracle)
TC-CRY-19	Round-trip publik	Ambil pubkey dari <code>/api/public-key</code> → verifikasi laporan tanpa memercayai UI	konsisten; <code>algorithm="Ed25519"</code> <code>valid=true</code> untuk laporan sah
Catatan kejujuran (wajib diuji secara negatif). TC-CRY harus disertai pernyataan bahwa tidak ada kasus uji yang mengklaim sistem membuktikan kamera menyaksikan realitas fisik. Verifikasi <code>valid=true</code> hanya berarti <i>payload tidak berubah sejak disegel server pada sealedAt</i> — bukan bukti kebenaran adegan. Ini adalah sifat tamper-evident.			

6 Kasus Uji Mesin/CV (CV & Engine Test Cases)

Bagian ini menargetkan *false positive* dan kebenaran ambang. Konstanta dan aturan diambil **persis** dari `lib/violations/engine.ts`, `lib/cv/tracker.ts`, dan `lib/cv/detector.ts`.

6.1 Konstanta dan ambang yang menjadi acuan

Konstanta / ambang	Nilai	Sumber	Peran
DEBOUNCE_MS	6000 ms	<code>engine.ts</code>	Satu pelanggaran per (jenis, track) dalam jendela ini
MIN_TRACK_AGE	4 frame	<code>engine.ts</code>	Menggugurkan deteksi satu-frame yang berisik
SPEED_MARGIN_KM H	5 km/jam	<code>engine.ts</code>	Margin di atas batas sebelum <i>speeding</i> diflag
Ambang minimum flow	$\text{flowMag} \geq 0.02$	<code>engine.ts</code> (wrong-way other)	Gerak minimum agar arah arus bermakna
Minimum kendaraan bergerak	≥ 3 track	<code>engine.ts</code> (wrong-way other)	Arus dominan harus didukung cukup objek
Ambang kosinus berlawanan	$\cos < -0.6$	<code>engine.ts</code> (wrong-way other)	Arah objek vs arus dominan
Ambang sudut self wrong-way	$\text{delta} > 120^\circ$	<code>engine.ts</code> (wrong-way self)	Heading GPS vs bearing ruas satu-arah
Kecepatan minimum self wrong-way	$\text{egoSpeedKmh} \geq 8$	<code>engine.ts</code>	Abaikan saat hampir berhenti
Kecepatan minimum red-light self	$\text{egoSpeedKmh} \geq 10$	<code>engine.ts</code>	Masih melaju saat lampu merah
Orang per motor (overcapacity)	≥ 3	<code>engine.ts</code>	1 pengemudi + ≥ 2 penumpang

Konstanta / ambang	Nilai	Sumber	Peran
IoU tracker threshold	0.3	tracker.ts	Asosiasi deteksi antar-frame
maxMissed tracker	8 frame	tracker.ts	Umur maksimum track yang hilang
coco-ssd detect()	maks 20 objek, skor min 0.45, base lite_mobilenet_v2	detector.ts	Hanya kelas di TRAFFIC_CLASSES

6.2 Tabel kasus uji mesin aturan

ID	Aturan	Skenario	Hasil yang diharapkan
TC-ENG-01	Wrong-way other (positif)	≥ 3 kendaraan bergerak, $\text{flowMag} \geq 0.02$, satu track lawan arah ($\cos < -0.6$), $\text{age} \geq 4$	Kandidat lawan- arus, $\text{subject}="other"$, $\text{confidence} \leq 0.92$
TC-ENG-02	Wrong-way other (FP: arus lemah)	$\text{flowMag} < 0.02$	Tidak ada kandidat
TC-ENG-03	Wrong-way other (FP: terlalu sedikit kendaraan)	Hanya 1-2 kendaraan bergerak	Tidak ada kandidat (arah arus terlalu berisik)
TC-ENG-04	Wrong-way other (FP: track terlalu muda)	Track lawan arah namun $\text{age} < 4$	Tidak ada kandidat
TC-ENG-05	Wrong-way other (batas kosinus)	$\cos = -0.6$ tepat (tidak < -0.6)	Tidak ada kandidat (uji strict inequality)
TC-ENG-06	Wrong-way self (positif)	$\text{road.oneway}=\text{true}$, bearingDeg ada, egoHeadingDeg ada, $\text{delta} > 120$, $\text{egoSpeed} \geq 8$	Kandidat lawan- arus, $\text{subject}="self"$, $\text{confidence}=0.9$
TC-ENG-07	Wrong-way self (FP: hampir berhenti)	Kondisi sama tetapi $\text{egoSpeed} < 8$	Tidak ada kandidat
TC-ENG-08	Wrong-way self (FP: bukan satu-arah)	road.oneway falsy	Tidak ada kandidat
TC-ENG-09	Wrong-way self (batas sudut)	$\text{delta} = 120$ tepat	Tidak ada kandidat (butuh > 120)
TC-ENG-10	Speeding self (positif)	$\text{speed} > \text{limit} + 5$	Kandidat melebihi- kecepatan, $\text{subject}="self"$, $\text{confidence}=0.95$, membawa egoSpeedKmh & speedLimitKmh
TC-ENG-11	Speeding self (FP:	$\text{speed} = \text{limit} +$	Tidak ada kandidat

ID	Aturan	Skenario	Hasil yang diharapkan
	dalam margin)	5 tepat	(butuh >)
TC-ENG-12	Speeding self (data hilang)	maxspeed null atau egoSpeed null	Tidak ada kandidat
TC-ENG-13	Overcapacity (positif)	Motor age ≥ 4 , ≥ 3 person berpusat di bbox motor	Kandidat boncengan-lebih, confidence ≤ 0.85
TC-ENG-14	Overcapacity (FP: 2 orang)	Hanya 2 person pada motor	Tidak ada kandidat
TC-ENG-15	Overcapacity (FP: person di luar bbox)	3 person tetapi pusat di luar bbox motor	Tidak ada kandidat
TC-ENG-16	Red-light self (positif)	trafficLightState="red", egoSpeed ≥ 10	Kandidat terobos-lampu-merah, confidence=0.8
TC-ENG-17	Red-light self (FP: lampu bukan merah)	State green/yellow/null	Tidak ada kandidat
TC-ENG-18	Red-light self (FP: berhenti di garis)	Merah tetapi egoSpeed < 10	Tidak ada kandidat
TC-ENG-19	Debounce per (jenis, track)	Pelanggaran sama dipicu dua kali dalam < 6000 ms	Hanya satu kandidat dilaporkan
TC-ENG-20	Debounce kedaluwarsa	Pemicu kedua pada now $\geq$ last + 6000	Dua kandidat dilaporkan
TC-ENG-21	Reset state	engine.reset() lalu picu ulang	lastFired kosong; pelanggaran muncul lagi
TC-ENG-22	Clamping confidence	Aturan menghitung confidence besar	Tidak melampaui cap per aturan (0.92 / 0.85 / 0.95 / 0.9 / 0.8)

6.3 Tabel kasus uji pipeline CV

ID	Komponen	Skenario	Hasil yang diharapkan
TC-CV-01	Detector filter kelas	Prediksi mentah berisi kelas non-traffic (mis. cup)	Hanya kelas di TRAFFIC_CLASSES yang diteruskan
TC-CV-02	Detector normalisasi bbox	Prediksi piksel [x,y,w,h] pada frame W×H	bbox ternormalisasi 0..1
TC-CV-03	Detector input nol-dimensi	videoWidth=0	Mengembalikan [] (tanpa error)
TC-CV-04	Tracker asosiasi IoU	Deteksi sama bergeser, IoU ≥ 0.3	id track stabil; age bertambah

ID	Komponen		Skenario	Hasil yang diharapkan
TC-CV-05	Tracker track baru		Deteksi $IoU < 0.3$ dengan semua track	Track baru $age=1$, $vx=vy=0$
TC-CV-06	Tracker velocity		Track bergeser antar-frame dengan dt diketahui	$vx, vy \approx (\Delta center / dt)$
TC-CV-07	Tracker age-out		Track tak cocok selama > 8 frame	Track dihapus
TC-CV-08	Tracker tak meng-age track baru		Track yang muncul pada frame ini	Tidak ikut di-age pada frame kemunculan
TC-CV-09	Dominant flow		Beberapa track bergerak	$dominantFlow \approx$ rata-rata vx, vy ; null jika tak ada yang bergerak
TC-CV-10	Degradasi (face)	anggun	<code>faceCV.load()</code> gagal	<code>status.face=false</code> , pipeline tetap jalan
TC-CV-11	Degradasi (pose)	anggun	<code>poseCV.load()</code> gagal	<code>status.pose=false</code> , pipeline tetap jalan
TC-CV-12	Degradasi (inference)	anggun	<code>faceCV.detect()</code> melempar saat analisis	<code>faces=[]</code> , frame tetap diproses
TC-CV-13	Plate regex valid		"B 1234 CD"	<code>isValidPlate=true</code> ; <code>readPlate</code> menormalkan ke "B 1234 CD"
TC-CV-14	Plate regex tolak		String tanpa pola pelat	<code>isValidPlate=false</code> ; <code>readPlate</code> $\rightarrow$ null
TC-CV-15	Plate OCR gagal		Worker Tesseract melempar	<code>readPlate</code> $\rightarrow$ null (ditangkap)
TC-CV-16	Privasi face = deteksi		Hasil <code>FaceDetectorCV.detect</code>	Hanya <code>bbox+score</code> , tanpa <code>embedding/identitas</code> (deteksi, bukan pengenalan)

7 Kasus Validasi API (API Validation — 400/422/500)

Diuji terhadap perilaku **nyata** *route handler* di `app/api/`. Semua endpoint berjalan pada `runtime = "nodejs"`. Pesan galat dalam Bahasa Indonesia dan menjadi oracle.

7.1 POST /api/seal

ID	Masukan	Status	Body oracle
TC-API-01	Body bukan JSON	400	{ error: "Body JSON tidak valid." }
TC-API-02	event tanpa id/violation/subject/capturedAt	400	{ error: "Event tidak lengkap (butuh id, violation, subject, capturedAt)." }
TC-API-03	event.violation tak ada di CITATIONS	400	{ error: "Jenis pelanggaran (violation) tidak dikenal." }
TC-API-04	event.subject selain self/other	400	{ error: "Subjek (subject) harus 'self' atau 'other'." }
TC-API-05	event.capturedAt bukan angka	400	{ error: "Waktu pengambilan (capturedAt) harus berupa angka." }
TC-API-06	confidence bukan angka berhingga	200	confidence di-coerce ke 0 lalu disegel
TC-API-07	confidence di luar [0,1]	200	Di-clamp ke [0,1] (mis. 5 → 1, -2 → 0)
TC-API-08	Event valid lengkap	200	SealedEvidence (algorithm="Ed25519", payloadHash, signature, publicKeyId, sealedAt)
TC-API-09	sealedAt otoritatif	200	payload.sealedAt berasal dari server (Date.now()), bukan klien
TC-API-10	Snapshot hukum benar	200	payload.legal cocok dengan CITATIONS[violation] (uu/pasal/ayat/sanksi)

7.2 POST /api/verify

ID	Masukan	Status	Body oracle
TC-API-11	Body bukan JSON	400	{ error: "Body JSON tidak valid." }
TC-API-12	sealed tanpa signature atau payload	400	{ error: "Envelope tidak lengkap." }
TC-API-13	Envelope sah	200	VerificationResult valid=true
TC-API-14	Envelope ter-tamper	200	valid=false, hashMatches=false (verifikasi adalah hasil, bukan galat HTTP)

7.3 GET /api/public-key

ID	Aksi	Status	Oracle
TC-API-15	GET	200	{ publicKeyHex, keyId, algorithm:"Ed25519", isDev }; header Cache-Control: public, max-age=3600
TC-API-16	Verifikasi independen	n/a	Kunci ini memverifikasi laporan tanpa memercayai UI

7.4 POST /api/report

ID	Masukan	Status	Oracle
TC-API-17	Body bukan JSON	400	{ error: "Body JSON tidak valid." }
TC-API-18	sealed tanpa payload/signature	400	{ error: "Envelope tidak lengkap." }
TC-API-19	violation tak dikenal	400	{ error: "Jenis pelanggaran (violation) tidak dikenal." }
TC-API-20	Envelope tidak dapat diverifikasi	422	{ error: "Envelope tidak dapat diverifikasi -

ID	Masukan	Status	Oracle
TC-API-21	Render PDF gagal	500	laporan resmi tidak dibuat.", reason }
TC-API-22	Envelope sah, subject other	200	{ error: "Gagal membuat dokumen PDF laporan." } PDF; kind default tilang; header Content-Type: application/pdf, Content-Disposition attachment
TC-API-23	Envelope sah, subject self	200	kind default coaching
TC-API-24	kind eksplisit	200	Menghormati kind (tilang/kecelakaan/coaching)
TC-API-25	Round-trip QR/URL	200	verifyUrl = {origin}/verify ? d={base64url(JSON sealed)}; dekode d → envelope identik → verifikasi valid=true

Properti keamanan utama (/api/report): laporan **tidak pernah** diterbitkan untuk envelope yang gagal verifikasi (422). Ini harus menjadi kasus uji eksplisit anti-regresi.

8 Pengujian Aksesibilitas & Performa (Accessibility & Performance Testing)

8.1 Aksesibilitas (F-A11Y)

Target: **WCAG 2.1 AA** untuk halaman publik /, /live, /review, /verify.

ID	Aspek	Metode	Kriteria lulus
TC-A11Y-01	Audit otomatis	axe-core via Playwright pada tiap halaman	Tidak ada pelanggaran <i>serious/critical</i>
TC-A11Y-02	Kontras warna	Palet <i>signal-red/amber/verified-green</i> pada latar gelap (<i>forensic</i>)	Rasio kontras teks $\geq 4.5:1$ ($\geq 3:1$ untuk teks besar)

ID	Aspek	Metode	Kriteria lulus
		<i>terminal)</i>	
TC-A11Y-03	Navigasi keyboard	Tab melalui kontrol <code>/live</code> dan <code>/verify</code>	Semua kontrol terjangkau & punya <i>focus ring</i>
TC-A11Y-04	Status terbaca <i>screen reader</i>	Hasil verifikasi VALID/DIUBAH	Status diumumkan (mis. <code>aria-live</code>); <code>/verify</code> fallback memakai <code>aria-busy</code>
TC-A11Y-05	Teks alternatif	Diagram, ikon, dan crop bukti	<code>alt</code> /label deskriptif; crop wajah ditandai sebagai buram
TC-A11Y-06	Pesan galat	Galat izin kamera/GPS	Tersampaikan sebagai teks, bukan hanya warna
TC-A11Y-07	Bahasa dokumen	<code><html lang></code>	Diset <code>id</code> (Bahasa Indonesia)

8.2 Performa (F-PERF)

Konteks: inferensi berjalan **di peramban** (TF.js WebGL + MediaPipe GPU), sehingga performa adalah properti pengalaman, bukan sekadar metrik server.

ID	Metrik	Metode	Target demo
TC-PERF-01	Waktu muat model	Ukur <code>CVPipeline.load</code> (<code>coco-ssd</code> <code>lite_mobilenet_v2</code> + MediaPipe dari CDN)	Selesai & memberi <i>progress</i> bertahap; tidak memblokir UI
TC-PERF-02	Laju frame analisis	FPS efektif <code>analyze()</code> di perangkat menengah	Cukup mulus untuk demo (degradasi anggun bila lambat)
TC-PERF-03	Degradasi anggun	Matikan WebGL → fallback backend (<code>cpu/wasm</code>)	Aplikasi tetap berjalan
TC-PERF-04	Latensi seal	<code>POST /api/seal</code> (Node runtime)	Round-trip wajar pada demo Vercel
TC-PERF-05	Latensi/ukuran PDF	<code>POST /api/report</code> <code>render @react-pdf/renderer</code>	Selesai tanpa <i>timeout</i> fungsi serverless
TC-PERF-06	Web Vitals halaman publik	Lighthouse pada <code>/</code> dan <code>/verify</code>	LCP/CLS/INP dalam rentang “baik” untuk demo
TC-PERF-07	Beban memori CV	Sesi panjang <code>/live</code>	Tidak ada kebocoran;

ID	Metrik	Metode	Target demo
TC-PERF-08	OCR pada permintaan	readPlate pada crop bukan stream	dispose() membersihkan model & tracker OCR tidak berjalan per-frame live

9 Kriteria Masuk dan Keluar (Entry & Exit Criteria)

9.1 Kriteria masuk (entry)

Pengujian sebuah tingkatan dimulai hanya bila:

1. `pnpm build` sukses dan `pnpm typecheck (tsc --noEmit)` lulus tanpa galat.
2. `pnpm lint (ESLint, eslint-config-next)` lulus tanpa galat baru.
3. Item uji target sudah ter-*commit* dan stabil (tidak sedang dalam refactor besar).
4. Lingkungan uji siap: DEV key tersedia by default; untuk uji jalur PROD, DASHAI_SIGNING_KEY valid disetel.
5. Data demo (`lib/demo/samples.ts`) tersedia; *stub* OSM/CDN siap untuk uji unit/integrasi.

9.2 Kriteria keluar (exit)

Rilis demo dapat dinyatakan layak bila:

1. **100% kasus uji kriptografi (TC-CRY) lulus.** Ini *gating*: kegagalan satu pun pada seal/verify/tamper memblokir rilis.
2. **100% kasus validasi API (TC-API) lulus,** khususnya properti “report tidak terbit untuk envelope tak-terverifikasi” (TC-API-20).
3. **≥ 95% kasus mesin/CV (TC-ENG, TC-CV) lulus,** dengan tidak ada kegagalan pada kasus *false positive* berprioritas tinggi (TC-ENG-02..05, 07..09, 11, 14, 15, 17, 18).
4. **Tidak ada cacat terbuka berseverity blocker atau critical.** Cacat *major* memiliki *workaround* terdokumentasi.
5. Audit aksesibilitas tanpa pelanggaran *serious/critical* pada halaman publik.
6. Target performa demo (Bagian Performa) terpenuhi pada minimal satu perangkat Android dan satu iOS.
7. **Pernyataan kejujuran terverifikasi:** UI dan dokumen tidak mengklaim *tamper-proof*; estimasi kecepatan kendaraan lain ditandai sebagai perkiraan; laporan ditandai bukan dokumen resmi kepolisian; laporan DEV ditandai dev -
8. Coverage unit untuk `lib/crypto/` dan `lib/violations/engine.ts` ≥ 90% baris/cabang.

9.3 Kriteria suspensi dan dimulainya ulang

- **Suspensi:** jika build/typecheck rusak, atau jika ditemukan cacat kriptografi yang membuat verifikasi memberi hasil salah (mis. tamper tak terdeteksi), pengujian lanjutan dihentikan sampai diperbaiki.
- **Mulai ulang:** setelah perbaikan ter-commit dan suite regresi kriptografi (TC-CRY) hijau kembali.

10 Risiko dan Mitigasi (Risks & Mitigations)

ID	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R-01	Klaim berlebihan: pengguna menyangka bukti <i>tamper-proof</i>	Tinggi	Sedang	Uji negatif eksplisit; istilah “tamper-evident” konsisten di UI/dokumen; /verify menjelaskan batasan
R-02	<i>False positive</i> mesin aturan menuduh pengendara tak bersalah	Tinggi	Sedang	Ambang ketat (MIN_TRACK_AGE, $\cos < -0.6$, $\delta > 120$, margin 5 km/jam, ≥ 3 kendaraan); suite TC-ENG FP; verifikasi manusia pada penindakan nyata
R-03	Estimasi kecepatan kendaraan lain dianggap akurat	Sedang	Tinggi	Pisahkan egoSpeedKmh (GPS, akurat) dari otherSpeedKmh (estimasi); tandai sebagai perkiraan di UI/laporan; uji label
R-04	Sitasi hukum salah/tergeser dari <code>citations.ts</code>	Tinggi	Rendah	Uji konsistensi TC-LAW; basis pengetahuan digenerate dari riset 3-voter adversarial, tidak diedit tangan
R-05	DEV key tak sengaja dipakai di produksi	Tinggi	Rendah	keyId berawalan dev-/prod-;

ID	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R-06	Kebocoran privasi (wajah/pelat)	Tinggi	Rendah	laporan DEV ditandai dev-...; uji TC-CRY-14..16; pemeriksaan lingkungan Deteksi (bukan pengenalan) wajah; blur default; lokal-first IndexedDB; server hanya menerima payload tersegel; uji TC-CV-16
R-07	Variabilitas perangkat ponsel (WebGL/izin)	Sedang	Tinggi	Degradasi anggun (TC-CV-10..12, TC-PERF-03); uji manual lintas perangkat
R-08	Kegagalan layanan eksternal (OSM Overpass / CDN model)	Sedang	Sedang	Pipeline tetap jalan dengan model yang berhasil; aturan berbasis OSM tidak memicu jika data null (TC-ENG-08, TC-ENG-12)
R-09	Ketergantungan determinisme JSON antar mesin	Tinggi	Rendah	canonicalize mengurutkan kunci rekursif & menjatuhkan undefined; suite TC-CRY-02..05
R-10	Render PDF gagal/timeout di serverless	Sedang	Sedang	Penanganan galat → 500 terdefinisi; QR <i>best-effort</i> dengan URL cadangan tercetak; TC-API-21, TC-PERF-05
R-11	Tidak adanya suite uji otomatis saat ini	Sedang	Tinggi (saat ini)	Dokumen ini menetapkan kasus + oracle; jadikan TC-CRY/TC-API/T

ID	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
				C-ENG sebagai prasyarat CI sebelum rilis berikutnya
R-12	Pemalsuan adegan fisik (kamera ke layar)	Tinggi	Sedang	Diakui sebagai batasan; <i>roadmap</i> atestasi perangkat & kontinuitas GPS; tidak diklaim tertangani

11 Keterlacakan ke Kebutuhan (Traceability to Requirements)

Matriks menautkan kebutuhan/sifat sistem ke kasus uji dan ke kode sumber yang menjadi *ground truth*. Ini memenuhi syarat keterlacakan IEEE 829/29119.

Req ID	Kebutuhan / sifat	Sumber kode	Fitur	Kasus uji
REQ-SEAL	Bukti disegel canonical→sha-256→Ed25519 di server	lib/crypto/sign.ts, app/api/seal	F-SEAL	TC-CRY-01,05,14-18; TC-API-08-10
REQ-VERIFY	Verifikasi dua-pemeriksaan (hash + signature)	lib/crypto/verify.ts, app/api/verify	F-VERIFY	TC-CRY-01,06-13,19; TC-API-13,14
REQ-TAMPER	Perubahan payload terdeteksi (tamper-evident)	lib/crypto/verify.ts	F-VERIFY	TC-CRY-06-09,13
REQ-CANON	Serialisasi kanonik deterministik	lib/crypto/canonical.ts	F-CANON	TC-CRY-02-05
REQ-KEY	Kunci PROD via 1 env DASHAI_SIGNING_KEY; DEV fallback bertanda	lib/crypto/keys.ts	F-KEY	TC-CRY-14-18; TC-API-15
REQ-PUBKEY	Kunci publik dipublikasikan untuk verifikasi independen	app/api/public-key	F-PUBKEY	TC-API-15,16; TC-CRY-19
REQ-WRONGWAY	Deteksi melawan arah (self: OSM+GPS; other:	lib/violations/engine.ts	F-WRONGWAY	TC-ENG-01-09

Req ID	Kebutuhan / sifat	Sumber kode	Fitur	Kasus uji
	arus visual)			
REQ-SPEED	Ngebut self akurat (GPS vs OSM maxspeed)	lib/violations/engine.ts	F-SPEED-SELF	TC-ENG-10-12
REQ-OVERCAP	Boncengan > 1 (≥3 orang/motor)	lib/violations/engine.ts	F-OVERCAP	TC-ENG-13-15
REQ-REDLIGHT	Terobos lampu merah (self)	lib/violations/engine.ts	F-REDLIGHT	TC-ENG-16-18
REQ-DEBOUNCE	Satu laporan per (jenis, track), debounce 6 s	lib/violations/engine.ts	F-WRONGWAY/..	TC-ENG-19-21
REQ-TRACK	Tracking IoU + velocity	lib/cv/tracker.ts	F-TRACK	TC-CV-04-09
REQ-DETECT	Object detection coco-ssd, filter TRAFFIC_CLASSES	lib/cv/detector.ts	F-DETECT	TC-CV-01-03
REQ-DEGRADE	Degradasi anggun model sekunder	lib/cv/pipeline.ts	F-DEGRADE	TC-CV-10-12; TC-PERF-03
REQ-PRIV	Deteksi (bukan pengenalan) wajah, blur, lokal-first	lib/cv/face.ts, UI	F-PRIV	TC-CV-16; TC-A11Y-05
REQ-PLATE	OCR pelat hanya pada crop, normalisasi & validasi	lib/cv/plate.ts	F-DETECT/F-PRIV	TC-CV-13-15; TC-PERF-08
REQ-LAW	Pemetaan pelanggaran → pasal UU 22/2009 terverifikasi	lib/legal/citations.ts, lib/evidence/payload.ts	F-LAW	TC-LAW-01-03; TC-API-10
REQ-REPORT	PDF tilang/kecelakaan /coaching + QR self-contained	app/api/report, lib/report/	F-REPORT	TC-API-17-25; TC-PERF-05
REQ-REPORT-SAFE	Laporan hanya untuk envelope terverifikasi	app/api/report	F-REPORT	TC-API-20
REQ-PAYLOAD	Kontrak EvidencePayload (boundary krypto)	lib/evidence/types.ts, payload.ts	F-SEAL/F-LAW	TC-API-09,10; TC-CRY-01
REQ-HONEST	Tidak klaim	README, UI,	F-VERIFY/F-	TC-CRY (catatan),

Req ID	Kebutuhan / sifat	Sumber kode	Fitur	Kasus uji
	tamper-proof; estimasi ditandai; bukan dok. resmi	keys.ts	SPEED	TC-A11Y-05, exit #7
REQ-A11Y	Aksesibilitas WCAG 2.1 AA halaman publik	app/, components/	F-A11Y	TC-A11Y-01-07
REQ-PERF	Performa demo di peramban ponsel	lib/cv/, app/api/	F-PERF	TC-PERF-01-08

11.1 Kasus uji konsistensi hukum (TC-LAW)

ID	Tujuan	Hasil yang diharapkan
TC-LAW-01	Kelengkapan katalog	12 kunci di ViolationKey punya entri di CITATIONS dan VIOLATION_CATALOG
TC-LAW-02	Snapshot hukum cocok	buildPayload menyalin uu/pasal/ayat/sanksi persis dari CITATIONS[violation]
TC-LAW-03	Status verifikasi	Setiap sitasi verified=true, confidence="high" (12/12, 3-voter adversarial)

12 Lampiran: Ringkasan Cakupan Pelanggaran dan Status Deteksi

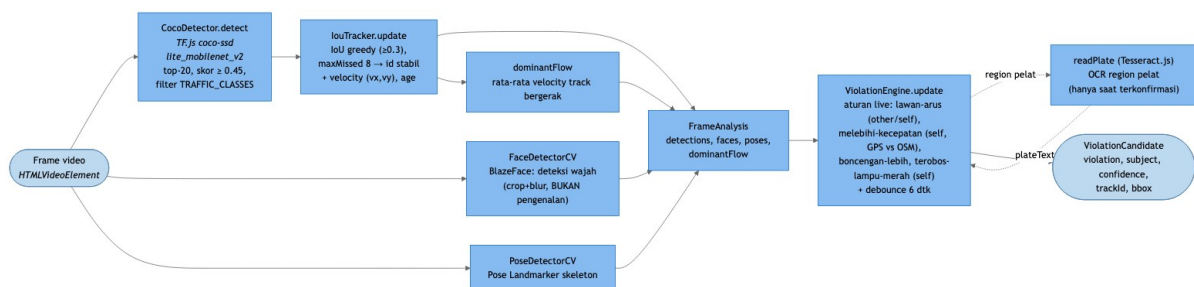
Konsisten dengan lib/legal/catalog.ts dan lib/legal/citations.ts. Sitasi pasal **persis** seperti basis pengetahuan terverifikasi.

Kunci	Label	Tier	Subjek	Pasal (UU 22/2009)	Deteksi aktif?	live
lawan- arus	Melawan arah	core	other, self	Pasal 287 ayat (1)	Ya (self: OSM+GPS; other: arus visual)	
melebihi- kecepatan	Melebihi batas kecepatan	core	other, self	Pasal 287 ayat (5)	Ya untuk self (GPS vs OSM maxspeed, akurat)	
terobos- lampu- merah	Menerobos lampu merah	core	other, self	Pasal 287 ayat (2)	Ya untuk self (state merah + masih melaju)	

Kunci	Label	Tier	Subjek	Pasal (UU 22/2009)	Deteksi aktif?	live
boncengan - lebih	Boncengan lebih dari satu	core	other	Pasal 292	Ya	(≥3 orang/motor)
tanpa-helm	Pengendara tanpa helm	core	other	Pasal 291 ayat (1)	Belum	(butuh model khusus)
penumpang -tanpa-helm	Penumpang tanpa helm	secondary	other	Pasal 291 ayat (2)	Belum	
langgar-marka	Melanggar marka/rambu	secondary	other, self	Pasal 287 ayat (1)	Belum	
tanpa-plat	Tanpa pelat nomor sah	secondary	other	Pasal 280	Belum	
tanpa-lampu-malam	Tanpa lampu pada malam hari	secondary	other, self	Pasal 293 ayat (1)	Belum	
motor-lampu-siang	Motor tanpa lampu di siang hari	secondary	other	Pasal 293 ayat (2)	Belum	
tanpa-sabuk	Tanpa sabuk keselamatan	cabin	self	Pasal 289	Belum	(butuh kamera kabin)
main-hp	Bermain ponsel saat berkendara	cabin	self	Pasal 283	Belum	(butuh kamera kabin)

Pelanggaran yang **belum** terdeteksi *live* tetap dikatalogkan dan didemonstrasikan melalui dataset demo; deteksi penuh memerlukan model khusus (helm/pelat) atau kamera kabin (lihat *roadmap* README). Pengujian untuk pelanggaran ini berfokus pada **konsistensi sitasi** (TC-LAW) dan **rendering demo**, bukan akurasi deteksi *live*.

13 Lampiran: Diagram Pendukung



Pipeline CV



Diagram alur seal (sequence)

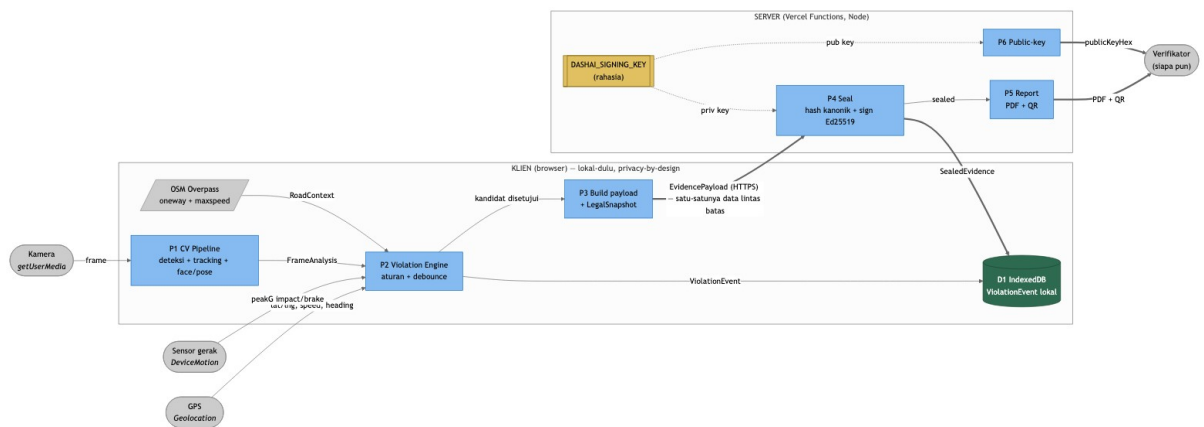
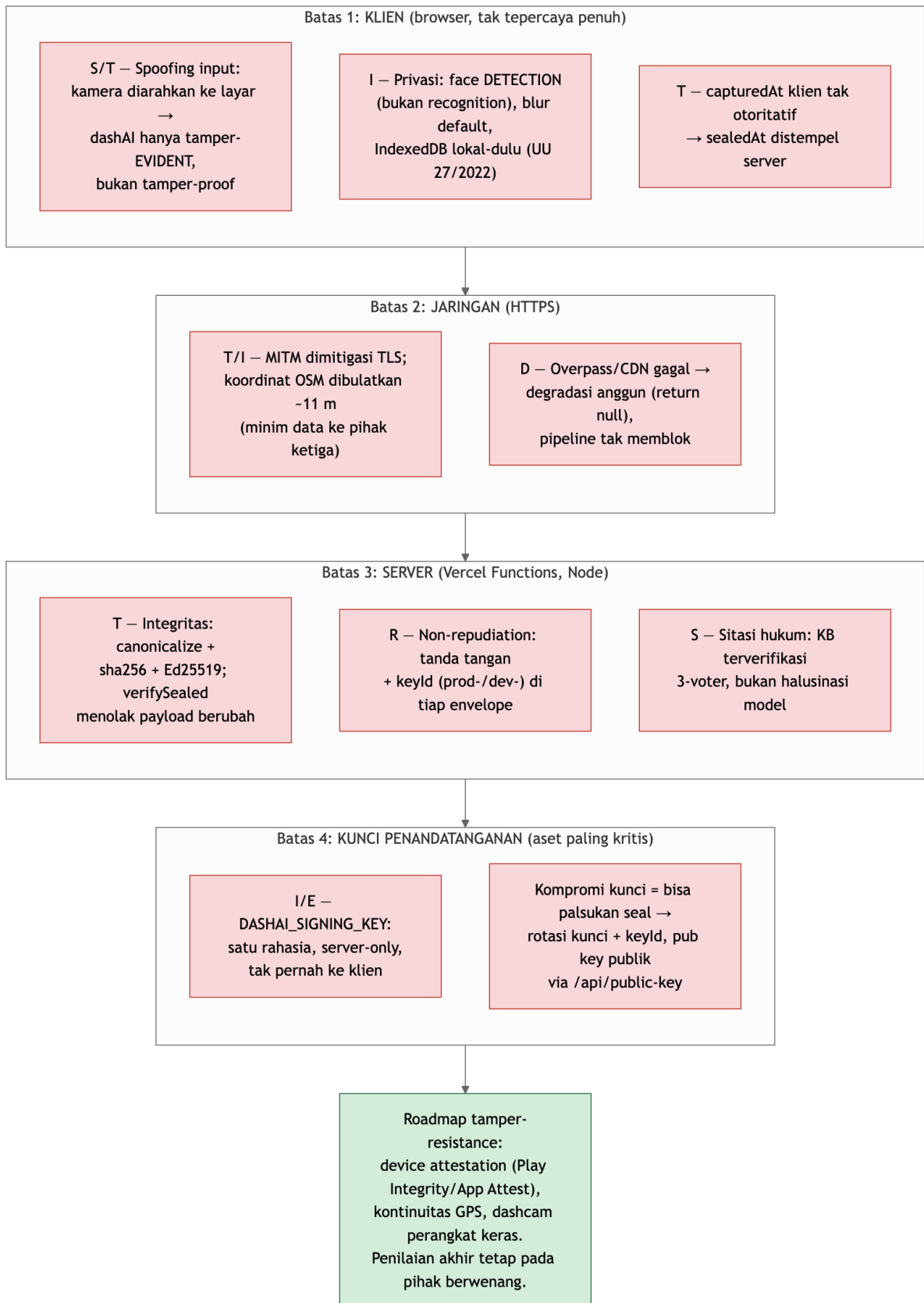
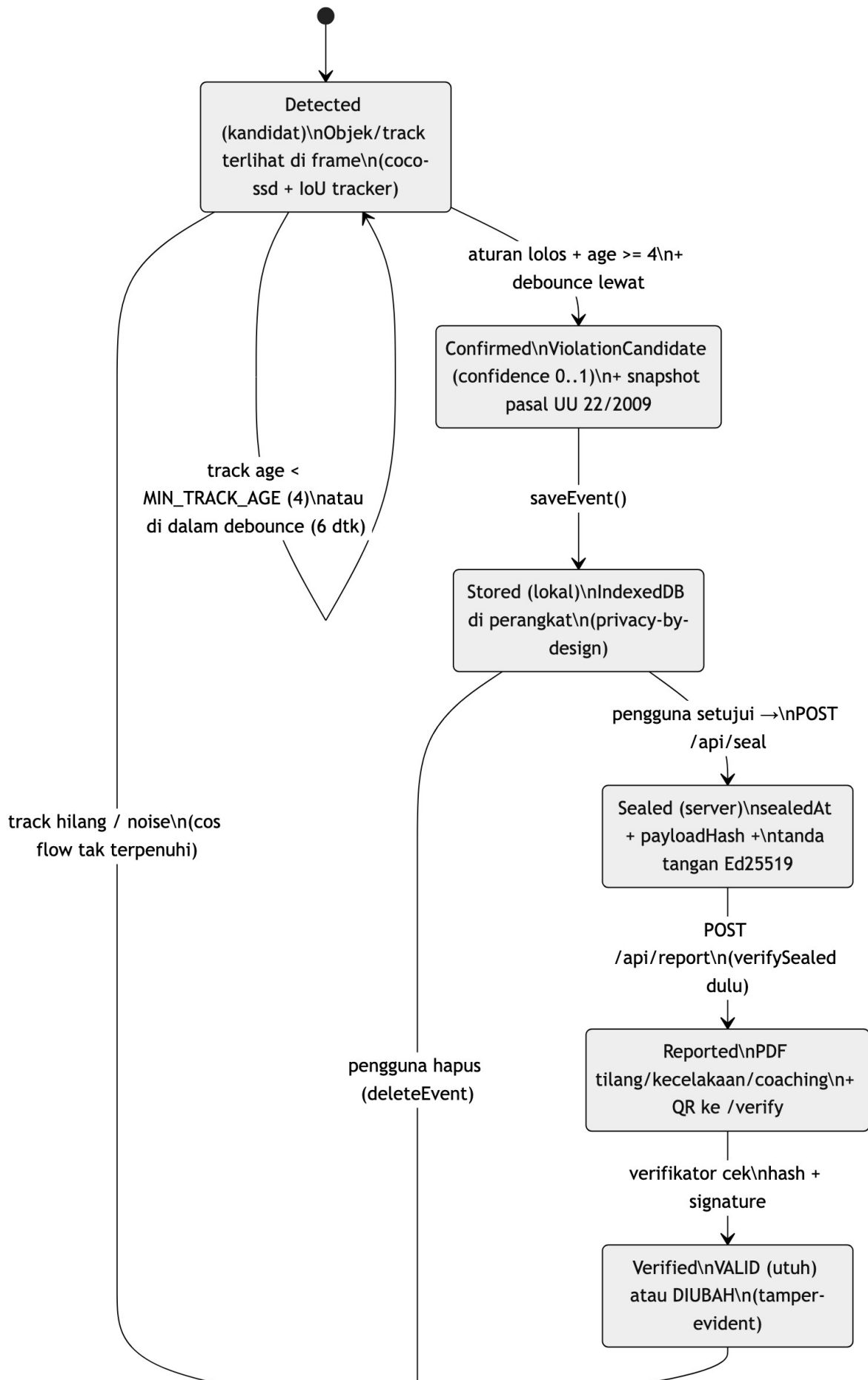


Diagram aliran data (DFD)



Model ancaman (threat model)



State pelanggaran